LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

SABIAN KHALIFA IFRIZQIA

109082500135

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Variabel dan Tipe Data

Struktur Percabangan

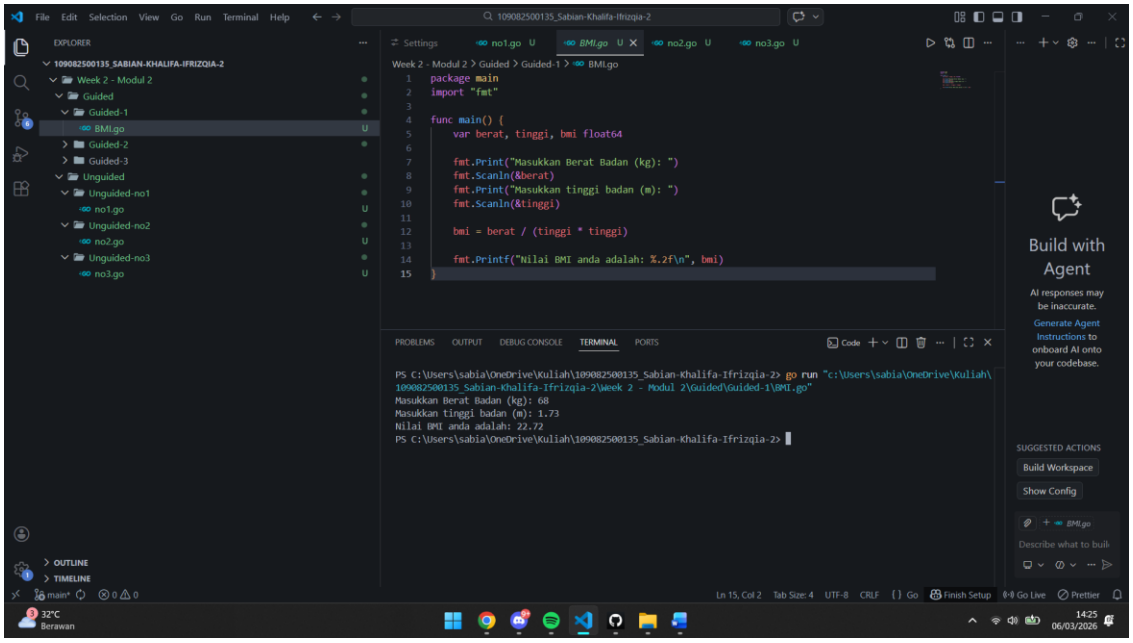
Struktur Perulangan

B. Guided

1. [BMI.go]

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan Berat Badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

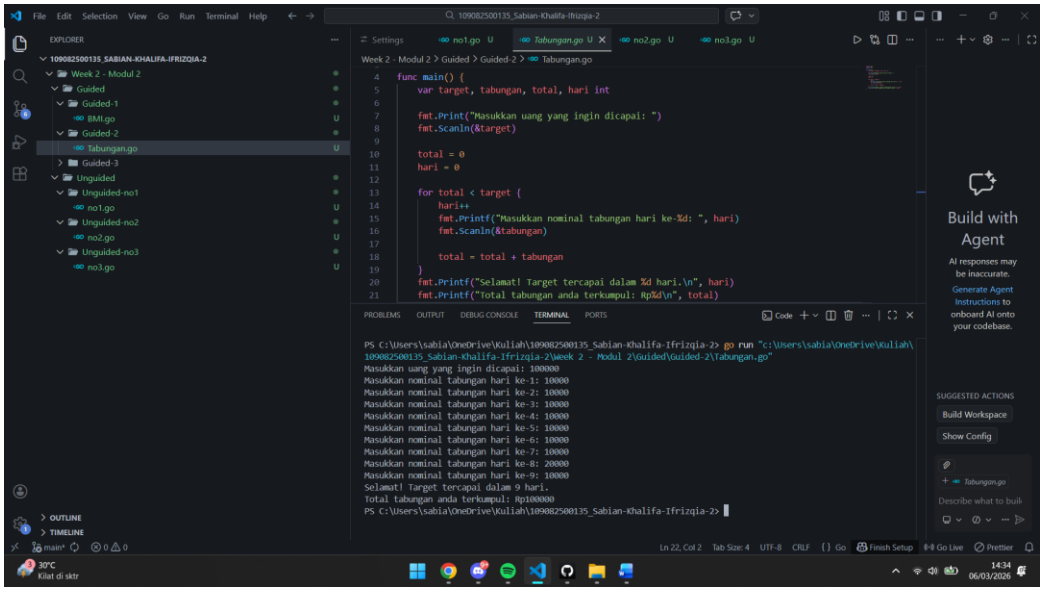
Output :



2. [judul guided 2]

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d:
", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n",
hari)
    fmt.Printf("Total tabungan anda terkumpul: Rp%d\n",
total)
}
```

Output :



C. Unguided

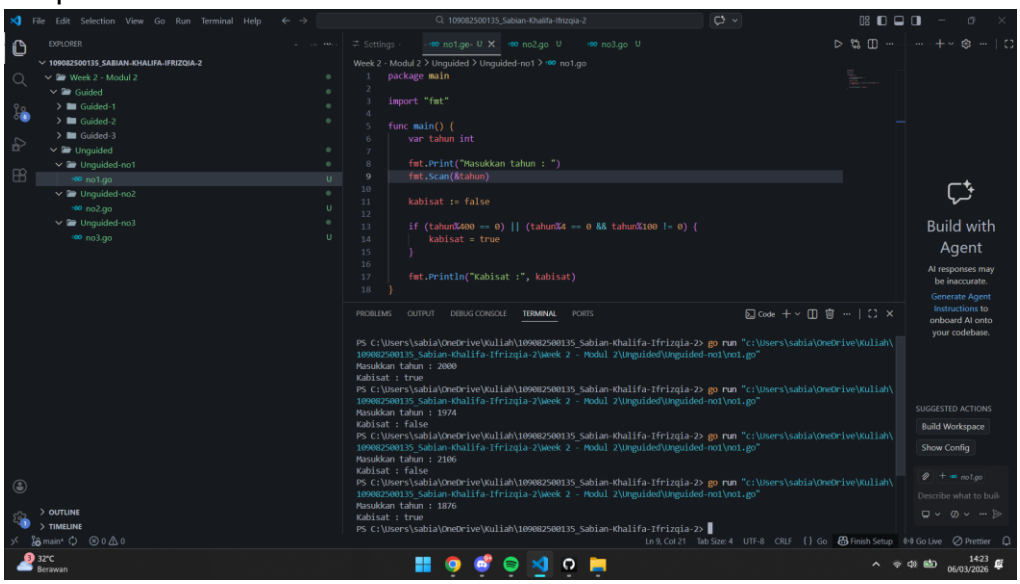
1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    kabisat := false

    if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100
!= 0) {
        kabisat = true
    }

    fmt.Println("Kabisat :", kabisat)
}
```

Output :



Penjelasan :

untuk mengecek apakah tahun yang dimasukkan oleh pengguna merupakan tahun kabisat atau bukan. Program akan meminta pengguna memasukkan sebuah tahun, kemudian program memeriksa tahun tersebut menggunakan aturan tahun kabisat, yaitu jika tahun habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 maka tahun tersebut termasuk tahun kabisat. Setelah dilakukan pengecekan, program akan menampilkan hasilnya di layar dalam bentuk **true** jika tahun tersebut kabisat dan false jika bukan tahun kabisat.

Soal Unguided 2

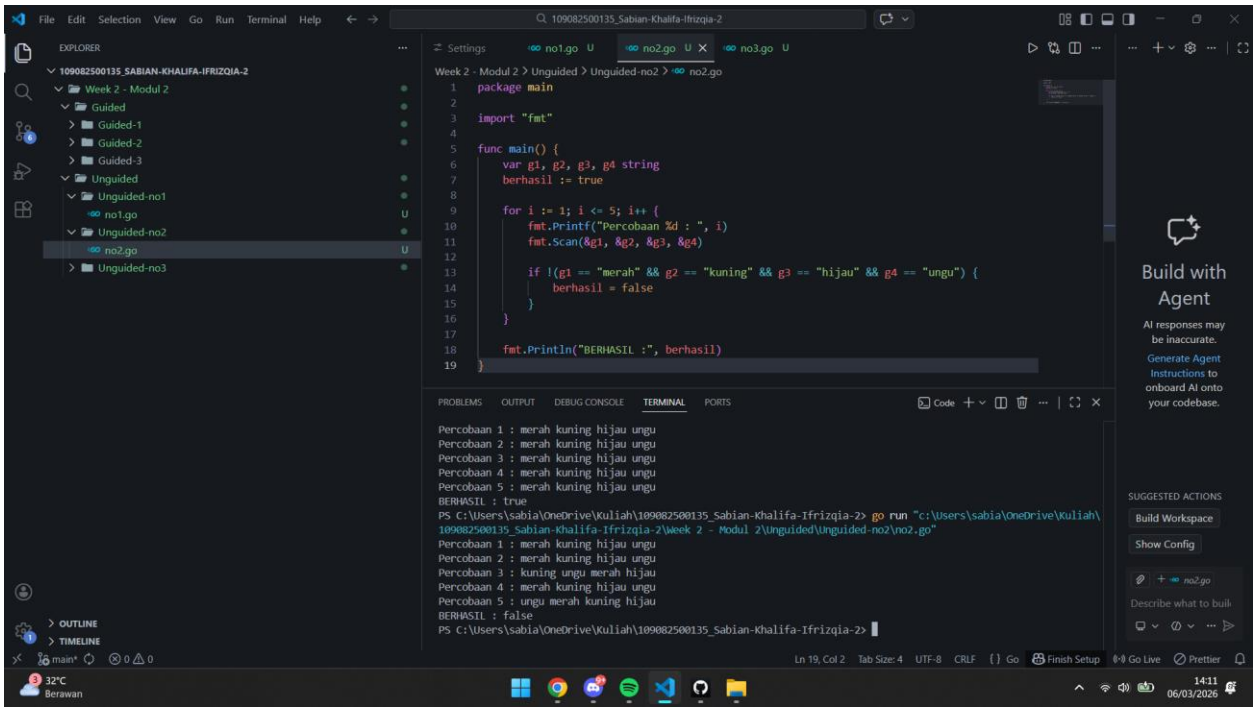
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4

tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var g1, g2, g3, g4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)

        if !(g1 == "merah" && g2 == "kuning" && g3 ==
"hijau" && g4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :



Penjelasan :

untuk mengecek apakah lima percobaan memiliki urutan warna yang benar, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Program akan meminta input empat warna pada setiap percobaan, lalu membandingkannya dengan urutan yang benar. Jika semua percobaan sesuai, hasilnya true, tetapi jika ada satu saja yang berbeda maka hasilnya false.

2. Soal Unguided 3

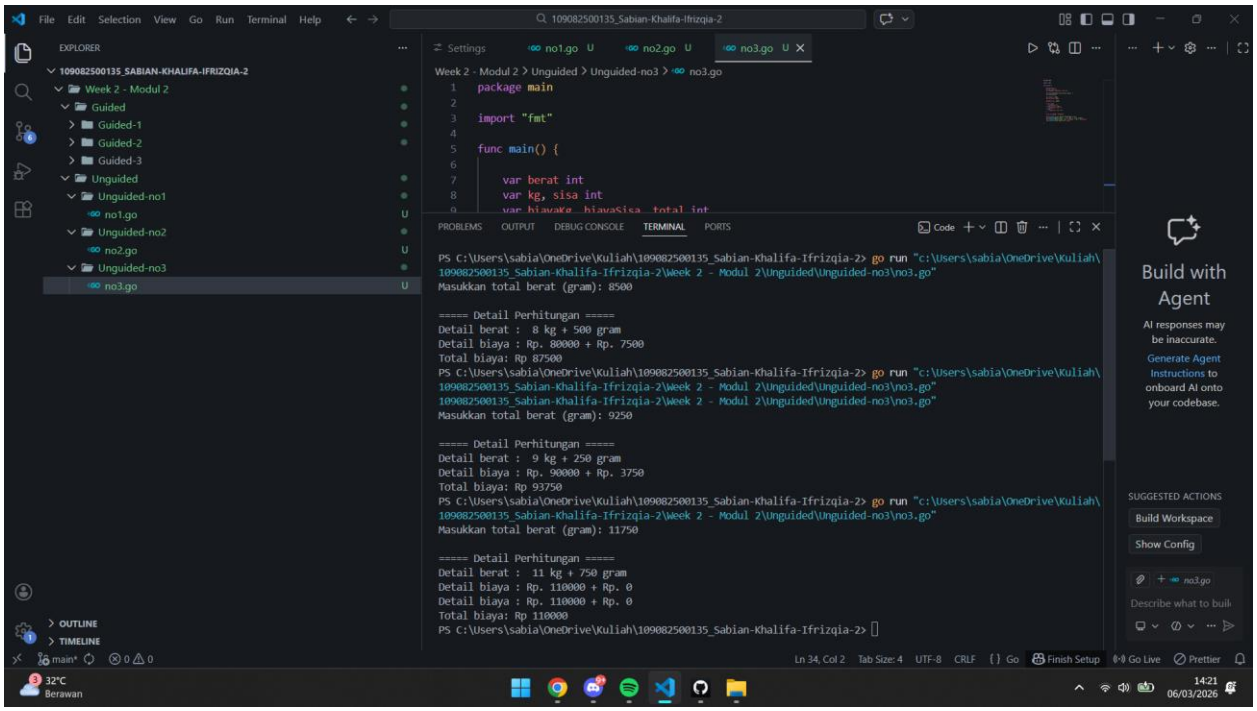
PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```
func main() {

    var berat int
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else if sisa > 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat : ", kg, "kg +", sisa,
"gram")
    fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp", total)

}
```

Output :



Penjelasan :

untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat barang dalam gram. Program akan meminta pengguna memasukkan total berat, lalu mengubahnya menjadi kilogram dan sisa gram. Biaya utama dihitung dari jumlah kilogram dengan tarif Rp10.000 per kg, sedangkan sisa gram dikenakan biaya tambahan sesuai aturan yang ada. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan detail berat, rincian biaya, dan total biaya pengiriman.

D. Kesimpulan

ketiga kode tersebut menunjukkan bagaimana struktur dasar pemrograman digunakan untuk menyelesaikan masalah sederhana. Setiap program memanfaatkan input dari pengguna, proses perhitungan atau pengecekan dengan kondisi (if), dan menampilkan hasil sebagai output. Dengan logika tersebut, program dapat membantu menentukan keputusan atau menghitung sesuatu secara otomatis dan lebih cepat